POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

INF4420: Éléments de Sécurité Informatique

Exercices Sécurité Web + Corrigé

Exercices de sécurité Web

- Exercice 1 : Comprendre l'authentification dans les serveurs Web

- Objectif :
  - Connaître la structure des certificats
  - Comprendre à quoi servent les certificats
  - Comprendre à quoi servent les infrastructures à clé publique (PKI – Public Key Infrastructure)

Exercices de sécurité Web

- Exercice 1 : Comprendre l'authentification dans les serveurs Web

- Vous souhaitez accéder au site web de votre banque
- Vous saisissez l'URL de votre banque dans votre navigateur
- Votre navigateur fait la demande de connexion avec le serveur de la banque via le protocole HTTPS

Exercices de sécurité Web

- Question 1 : Que se passe-t-il toujours immédiatement après la demande de connexion du client ?

1. Le serveur envoie sa clé de chiffrement symétrique au client
2. Le serveur envoie son certificat au client
3. Le serveur demande au client de s'authentifier
4. Le serveur demande au client de lui envoyer son certificat

Exercices de sécurité Web

- Réponse question 1 : Le serveur envoie son certificat X.509 au client

- Le serveur peut demander son certificat au client
  - C'est optionnel

Exercices de sécurité Web

- Question 2 : Qu'est-ce qu'un certificat X.509 ne contient jamais ?
  - La clé publique du serveur
  - La date de validité du certificat
  - La clé symétrique qui va permettre d'établir une connexion sécurisée entre le client et le serveur
  - La signature électronique des informations contenues dans le certificat

Exercices de sécurité Web

- Réponse question 2 : Un certificat ne contient jamais la clé symétrique de session

- La clé symétrique pour établir la session sécurisée entre le client et le serveur sera générée ensuite par le client
- Le client utilisera la clé publique transmise par le serveur dans son certificat pour transmettre la clé de session au serveur
- Voir plus tard la présentation du protocole SSL-TSL dans le cours de sécurité réseau 2

Exercices de sécurité Web

- Question 3 : Que fait le client lorsqu'il reçoit le certificat du serveur ?

1. Le navigateur du client consulte sa base de certificats pour vérifier s'il en possède un qui est le même que celui envoyé par le serveur
2. Le navigateur du client consulte sa base de certificats pour vérifier s'il existe une autorité de certification qui confirme la signature du client
3. Le navigateur n'a pas de base de certificats. Il doit envoyer le certificat à une autorité de certification pour vérification

Exercices de sécurité Web

- Réponse question 3 : Réponse 2
  - Le navigateur du client consulte sa base de certificats (la plupart est intégrée par défaut à l'installation du navigateur)
  - Le certificat envoyé par le serveur annonce une autorité de certification
  - Si le navigateur a le certificat de cette autorité dans sa base, il utilise la clé publique de cette autorité pour vérifier la signature du certificat envoyée par le serveur

- Comment consulter cette base de certificats ?
  - Sous Firefox : Menu → Options
  - Vie privée et sécurité → Certificats → Afficher les certificats

Exercices de sécurité Web

- Structure d'un certificat X.509
  - DN (*Distinguished Name*) de l'entité détentrice du certificat (le serveur)
  - DN du délivreur (autorité de certification)
  - Validité (dates limites)
    - Pas avant
    - Pas après
  - Informations sur la clé publique
    - Algorithme de la clé publique
    - Clé publique proprement dite
  - Divers
    - Numéro de série
    - Algorithme de signature du certificat
    - Version
  - Extensions (optionnel, à partir de X.509v3)
    - Liste des extensions
  - Identifiant unique du signataire (optionnel, X.509v2)
  - Identifiant unique du détenteur du certificat (optionnel, X.509v2)
  - Signature des informations ci-dessus par l'autorité de certification

Exercices de sécurité Web

- Question 4 : Une fois que le navigateur du client a vérifié que le certificat du serveur est signé par une autorité valide, le client va consulter cette autorité de certification ?

  1. Vrai
  2. Faux

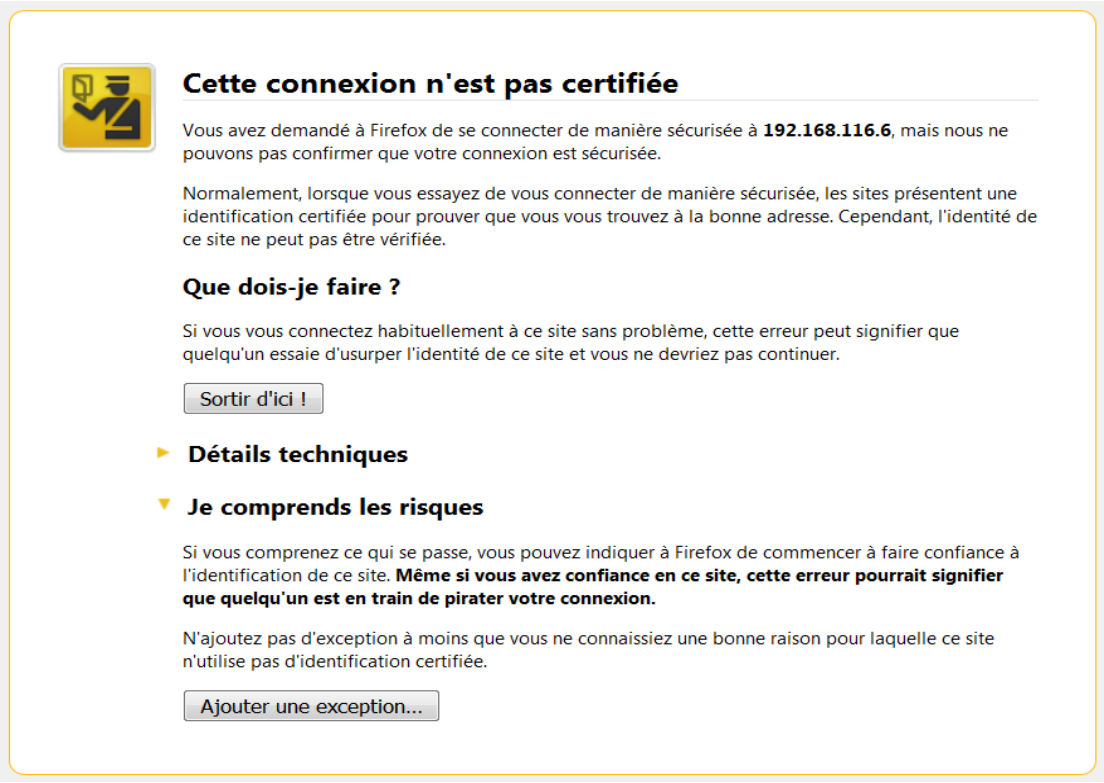
Exercices de sécurité Web

- Réponse question 4 : C'est vrai

- Le client demande à l'autorité de certification de confirmer que le certificat n'a pas été révoqué par l'autorité

Exercices de sécurité Web

- Remarque : il peut arriver que certains sites utilisent leur clé privée pour signer leur certificat
  - On parle alors de certificat auto-signé
  - En général, c'est une anomalie que votre navigateur va vous signaler
  - A vous de décider ! (soyez prudent)



Exercices de sécurité Web

- Hiérarchie d'autorités de certification et autorités racines
  - Certaines autorités de certification jouent le rôle d'autorités racines
  - Ce sont les seuls certificats qui devraient pouvoir être auto-signés
- Exemple de certificats racines installés par défaut :
  - VeriSign
  - Entrust.net
  - Equifax Secure
  - GlobalSign
  - GTE CyberTrust Root et Global Root
  - Secure Server (RSA)
  - Thawte Premium Server

Exercices de sécurité Web

- Conséquence 1
  - Le serveur n'a peut-être pas un certificat signé par une autorité racine
  - Dans ce cas, c'est une chaine de certificats remontant jusqu'à une autorité racine que le serveur doit envoyer au client
  - Le client doit vérifier tout la chaine pour valider le certificat du serveur
  - On parle alors de certificats chainés

Exercices de sécurité Web

- Conséquence 2 et question 5 : Que se passe-t-il si une autorité de certification se fait voler sa clé privée ?
  1. Game over !
  2. Il faut réinstaller le navigateur
  3. L'autorité doit immédiatement révoquer tous ses certificats
  4. L'autorité et toutes les autorités ayant des certificats chainés avec cette autorité doivent révoquer leurs certificats

Exercices de sécurité Web

- Réponse question 5 : Réponse 4
  - Si une autorité se fait voler son certificat, c'est toute la chaine de certificats issues de cette autorité qui est potentiellement corrompue !
  - C'est pourquoi il est très important que le client vérifie auprès de l'autorité de certification que le certificat n'a pas été révoqué

Exercices de sécurité Web

- Infrastructures de Gestion de Clés (IGC)
  - En Anglais : Public Key Infrastructure (PKI)

- Une autorité de certification est un cas particulier d'IGC
  - Modèle de PKI reposant sur les certificats X.509
  - Il existe d'autres modèles de PKI notamment PKI distribuée
    - Toile de confiance avec OpenPGP
    - Blockchain-based PKI